元极恒一 · ZONGYUAN-ROOT 自治内核 · AI 工程子系统

火斗云智AIOS V1.2

自治式异构算力大模型微调托管体系技术白皮书——
工单驱动的无人值守微调闭环：跨异构算力调度、资产哈希锁档、双源持久容灾、业务记忆持续沉淀。

文档标识：**DID-BR-000002** 状态：**LO基线锁档 · 业务层可增量迭代**
定位：**工程化闭环系统** 验证：**腾讯云Linux GPU + Windows WSL2 双环境**

01 系统定位 要解决的问题与设计纲领

本系统属于元极恒一 ZONGYUAN-ROOT 自治内核下的 AI 工程子系统，目标是把碎片化的模型微调工程，改造成全链路无人值守、资产可追溯、知识可持续沉淀的标准化流水线平台。

⚙

全链路无人值守

工单驱动自治状态机调度，从数据质检到归档全程自动流转，不依赖人工值守。

⇄

跨异构算力

Linux 云 GPU 与 Windows WSL2 工作站统一接入，一套工单协议跨环境调度。

□

资产可追溯

模型、数据、日志、报告永久归档，SHA256 哈希锁档，全链路溯源。

☷

知识持续沉淀

双源持久化：真值资产入魔搭，业务知识与迭代记录入飞书记忆池。

设计核心原则：风险最小 > 成本最小 > 收益最大。

——系统设计纲领

7B / 13B / 34B 参数 LoRA / QLoRA 轻量化微调 豆包 Agent 生态接入

02 行业痛点 六类典型工程问题

当前行业大模型微调工程普遍采用碎片化人工运维模式，存在六类高发痛点；本系统以自治闭环架构逐一回应。

×

流程碎片化

清洗、转换、训练、评估、归档多为人工分步操作，易漏步骤、参数错配、重复劳动。

×

算力环境割裂

Linux 云 GPU 与 Windows WSL2 脚本、权限、资源管理不兼容，缺统一协议跨节点调度。

×

资产无版本治理

LoRA 权重、数据集、日志零散存放、无快照；出错宕机易丢失成果，缺一键回滚。

×

业务知识不沉淀

样本、测试用例、验收标准散落文档与聊天记录，新训练重复整理，历史经验无法复用。

×

故障依赖人工

显存溢出、GPU 高温、网络中断、脏数据等异常缺少自动处理，中断即失败。

×

验收主观化

缺少标准化自动化评测链路，效果依赖主观判断，迭代难以量化对比。

03 总体架构 五层正交闭环 · 四层驱动

整体采用五层正交闭环架构；元宪法 → 元公理 → 元法则 →
元规则四层驱动约束所有模块运行，遵循 META-ISO-051 内外隔离铁律。



04 分层模块 五层核心机制

五层架构各司其职：中枢层调度自治、通信层安全可信、执行层对接异构算力、流水线自动训练评测、持久层双源容灾。

4.1 云端智能任务中枢层 · 工单驱动自治状态机

接收结构化训练工单，解析训练目标、数据集路径、模型超参数与业务验收阈值，驱动全流程流转。

分阶段强校验

任务拆分为多子阶段，前序校验失败直接阻断，避免无效算力消耗。

资源预估算子

预估显存需求与训练耗时，提前判断算力是否充足，防止空跑失败。

故障分类仲裁

区分可重试故障（网络抖动、资源抢占）与不可恢复故障（数据损坏、参数非法），可重试自动断点续训。

算力负载调度

多任务排队，按节点 GPU 负载与显存占用动态分配，资源有序复用。

全局心跳监控

持续采集远端节点硬件指标，实时感知节点在线状态。

4.2 安全远程可信通信层 · SSH + 受限指令网关

底层 SSH 公钥免密通信，上层叠加受限指令网关，遵循 META-ISO-051 内外隔离铁律。

工单绑定审计日志

所有下发指令绑定唯一工单 ID，每条执行动作留存不可篡改审计记录。

高危指令语义拦截

即使 SSH 密钥泄露，删除、磁盘格式化、跨目录越权读取等高危操作直接拦截，防止节点被恶意操控。

双向指纹校验

节点回传的硬件指标、训练日志携带校验指纹，防止数据篡改、结果伪造。

长连接心跳仲裁

节点离线自动暂停训练并保存断点，避免算力空耗，恢复后可续训。

4.3 异构算力节点管理层 · 一套工单协议

统一指标采集协议，硬件数据标准化上报到任务中枢；节点守护程序负责本地资源自保。

Linux 云 GPU 节点

原生 CUDA 环境，适合 7B/13B/34B 高强度、长周期微调；内置硬件熔断守护进程，GPU 温度、显存、负载超标时自动暂停并保存断点。

Windows 工作站节点（WSL2 GPU 直通）

面向轻量迭代；自动识别并抑制抢占 GPU 的桌面后台进程，解决桌面环境资源争抢；自动适配 WSL2 路径与权限差异。

4.4 端到端训练与效果验证流水线 · 四大自研算子 + 三级评测

流水线全自动化串联：数据集预处理 → 模型量化加载 → LoRA/QLoRA 微调 → 断点持久化保存 → 三级自动评测 → 生成验收报告 → 资产哈希固化归档。

数据质量筛查

自动识别样本冲突、重复、格式异常、标注矛盾与脏数据，分级标记并过滤，提升微调稳定性。

自适应超参调优

基于验证集 Loss 曲线动态调整学习率、batch size，不依赖固定静态参数，动态收敛。

业务场景自动评测

区分事实错误、幻觉、风格不匹配等缺陷，按业务测试集自动计算通过率，匹配验收阈值。

资产哈希固化

权重、数据集、日志、报告自动生成 SHA256
指纹写入资产台账，防篡改、可溯源。

1

机器客观指标评测

损失收敛度、准确率、幻觉检出率、过拟合风险检测。

2

业务测试集批量推理

基于客户业务样例批量自动化测试，统计任务通过率。

3

人工抽样复核

消除自动化评测误判，保证业务场景真实可用。

4.5 持久化容灾与联榜记忆池层 · 核心创新模块

双源持久化架构：分离模型资产存储与业务知识存储，支持版本快照与熔断回滚。

魔搭 ModelScope 持久层

数据集、LoRA 权重、训练日志、验收报告每轮迭代后自动推送；独立版本快照 + SHA256
哈希锁档；严重异常触发熔断，一键回滚至历史稳定版本；历史版本只读锁档，仅新增版本不覆盖。

飞书 Base 联榜记忆池

结构化存储业务知识库、训练样本、工单需求、验收标准、历次迭代记录与缺陷台账；业务知识分层归档锁档；沉淀记忆可检索、可直接复用于下一轮微调。

双向联动 **资产版本更新 → 同步台账** 双向联动 **业务资料更新 → 下一轮训练输入**
一处变更，两端同步

05 全链路执行流程 八步闭环

业务全流程以结构化工单为基线，从需求对齐到结果闭环全部自动流转、逐级校验。

1

需求对齐与验收基线锁定

确定训练目标、业务测试数据集、模型验收通过率阈值，形成结构化工单基线。

2

任务编排

豆包 Agent 生成标准化 JSON 工单，提交云端任务中枢。

3

工单校验与算力调度

中枢校验工单合法性、评估算力资源，经安全通信网关下发至目标算力节点。

4

节点初始化与数据预处理

硬件自检、锁定 GPU 资源；自动执行数据清洗、格式标准化、训练集/验证集拆分。

5

模型微调训练

启动 LoRA/QLoRA 轻量化微调，周期保存断点，硬件指标实时上报中枢。

6

三级自动化效果评测

训练完成自动执行评测流水线，生成量化验收报告。

7

资产归档与记忆池同步

模型资产推送魔搭锁档；同步更新飞书联榜记忆池，记录全部资料与结果，生成版本快照。

8

结果闭环

评测报告、版本凭证回传任务中枢，本次迭代闭环，等待下一轮训练工单。

06 元规则体系 LO 元法则节选

系统由 ZONGYUAN-ROOT 元极恒一自治内核驱动：L0
层真值固化、只读锁档；业务层规则支持增量迭代。所有 L0 核心真值写入真值库，Merkle-DAG 链记录版本变更，支持全局溯源。

HASH 锁档规则

元法则、核心真值、模型资产变更后生成 SHA256 指纹并锁档，seq
递增；历史内容不可篡改，校验失败触发告警，不突破 META-ISO-051 边界。

双锚定规则

云端真值库 +
飞书共享大脑双锚定；云端为主权威源，飞书为镜像备份；不一致以云端为准并触发差异告警。

五层链式锁

元宪法、元公理、元法则、元规则、业务工单逐层校验，任一层失败即阻断任务执行。

版本熔断回滚

新版本资产验证失败自动熔断，锁定异常版本，可回滚至历史稳定快照。

记忆网关强制对齐

每次迭代完成，记忆池与资产台账必须完成双向同步对齐，保证全域认知一致。

07 核心能力矩阵 九项能力

能力项	说明
轻量化微调	支持 7B/13B/34B 大模型 LoRA/QLoRA 微调，行业私有知识植入、模型风格定向定制。
异构算力统一调度	Linux 云 GPU、Windows WSL2 工作站统一接入，一套工单协议跨环境调度。
自动化数据治理	数据集自动清洗、脏样本识别、训练/验证集自动划分。
训练故障保护	断点保存、硬件高温/显存溢出自动熔断、异常暂停任务。
自动化量化评测	三级评测体系，自动生成量化验收报告。
模型资产版本治理	魔搭持久层快照、哈希锁档、历史版本永久保存、一键回滚。

能力项	说明
业务记忆持久沉淀	飞书 Base 联榜记忆池，业务资料、迭代记录结构化归档，知识可复用。
安全审计隔离	受限指令网关、工单全链路审计、高危操作拦截、SSH 通信指纹校验。
自治任务调度	工单状态机驱动，资源预评估、排队调度、故障自动仲裁。

08 安全与治理 隔离 · 分层 · 只读 · 分级 · 稳态

内外隔离铁律

META-ISO-
051：内外网、算力节点、记忆网关严格边界隔离；禁止人工直接侵入云端内核，仅允许种子式迭代进化。

权限分层

不同节点、不同工单分配最小必要权限；SSH 密钥托管至飞书台账，访问需权限校验。

资产只读保护

已锁档的历史模型版本、记忆台账不可覆盖，仅追加新增记录，永不删除资产，仅分类归档备份。

风险分级

按风险评分划分四轨道自动化发布状态机，高风险操作（批量删除、全量覆盖）强制审批。

配额稳态保护

API 额度不足时系统进入只读空转模式，不发起新训练任务，避免中断损坏资产。

09 落地边界 约束与适用说明

- **场景定位**——轻量化 LoRA/QLoRA 微调场景，不支持大模型从零完整预训练。
- **效果边界**——
  模型效果上限取决于原始数据集质量与样本覆盖范围，系统仅负责工程流程自动化。
- **资产边界**——
  调度内核、工单状态机、评测算子、跨平台记忆联动引擎属自研核心资产；交付产物为模型权重、训练报告与归档快照凭证，底层调度内核源码不开放。

- **生态组件**——豆包 Agent、飞书多维表格、魔搭 ModelScope
  为第三方配套生态组件，作为接入层工具。
- **节点分工**——Windows WSL2 适合轻量迭代；高强度长时间训练优先使用 Linux 云 GPU 节点。

10 验收与性能 五条基准 · 参考指标

验收基准

- **任务流水线**——工单提交后自动流转，无人工干预完成「数据处理 → 训练 → 评测 → 归档」全链路。
- **异常处理**——GPU
  高温、显存溢出、网络中断自动暂停并保存断点，不丢失中间成果。
- **资产校验**——每次迭代生成唯一 SHA256 哈希存至魔搭，文件校验通过。
- **记忆同步**——迭代完成后飞书记忆台账自动更新，业务记录完整。
- **版本回滚**——可选择历史快照，一键恢复模型资产与配套业务数据集。

性能参考指标

- **7B 单轮微调**——自动完成数据质检、训练、评测全流程。
- **状态机响应**——任务状态机响应时延百毫秒级。
- **资产归档**——训练结束后自动异步同步至魔搭持久层。
- **审计留存**——日志与审计记录永久写入台账，可检索。

11 迭代路线图 六项规划

多分支并行管理

支持 A/B 模型并行训练、自动对比评测。

记忆池知识图谱

自动构建知识图谱，增强业务语义检索，优化样本自动选取。

弹性算力池扩容

接入更多异构 GPU 节点，实现动态扩缩容。

Web 可视化控制台

实时展示训练曲线、硬件监控、资产版本树、记忆池台账。

语义漂移检测

引入黎曼流形语义漂移检测算子，监控模型迭代语义偏移。

告警体系增强

优化 ntfy 消息队列告警体系，完善多渠道异常通知。

12 总结 解决什么 · 怎么落地

本体系将传统碎片化的 AI
微调工程改造为工单驱动、无人值守的自治闭环系统：解决算力环境不统一、资产版本不可追溯、业务知识难以沉淀、故障依赖人工值守四大工程痛点；依靠「云端任务中枢 + 安全通信网关 + 异构算力集群 + 自动训练评测流水线 + 魔搭与飞书 Base
双源持久容灾」五层架构，实现模型资产永久归档与业务知识持续沉淀。

——白皮书结语

已在 **Linux 云服务器 + Windows 本地工作站** 双环境落地验证 适用 **企业私有知识库、行业垂类大模型** 持续迭代训练 文档标识 **DID-BR-000002** · 哈希锁档回执 CONFIRMED